

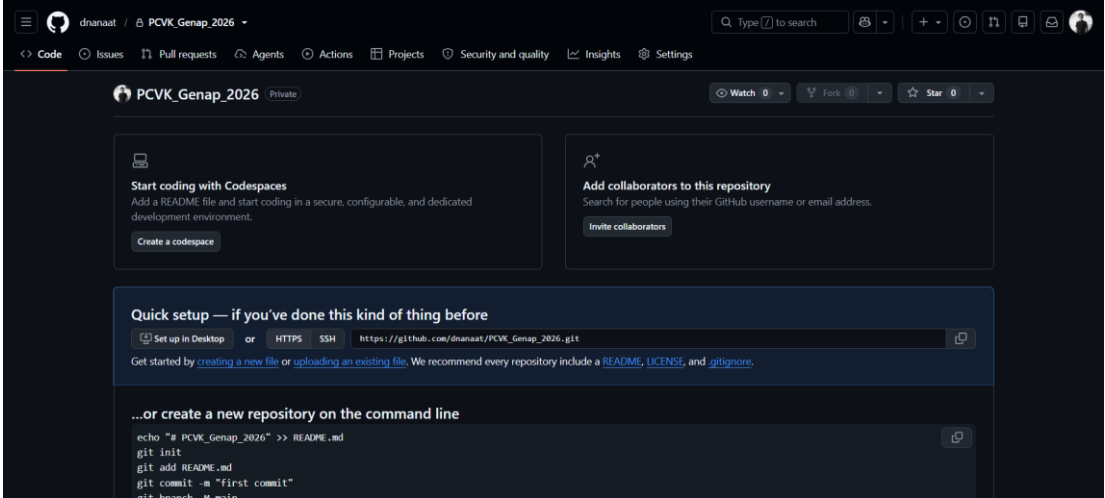


Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester :

Kelas : TI 3B
NIM : 244107020124
Nama : Daana Hafidhil Islam
Jobsheet Ke- : 1

Laporan Jobsheet 1

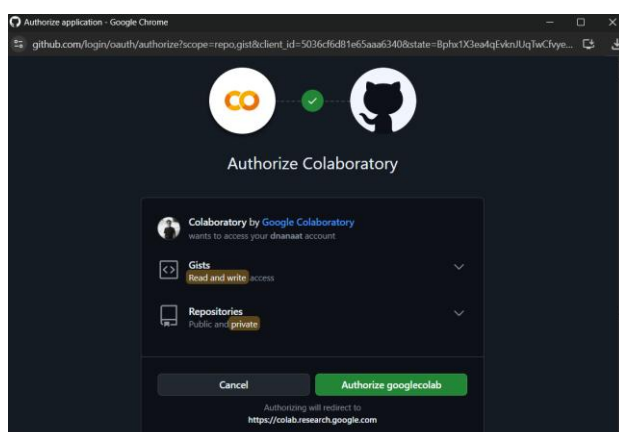
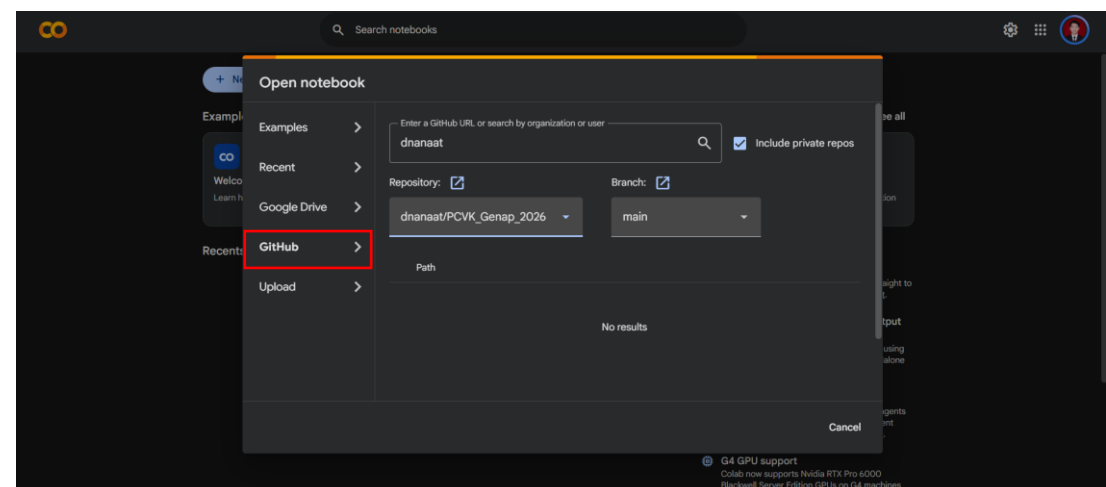
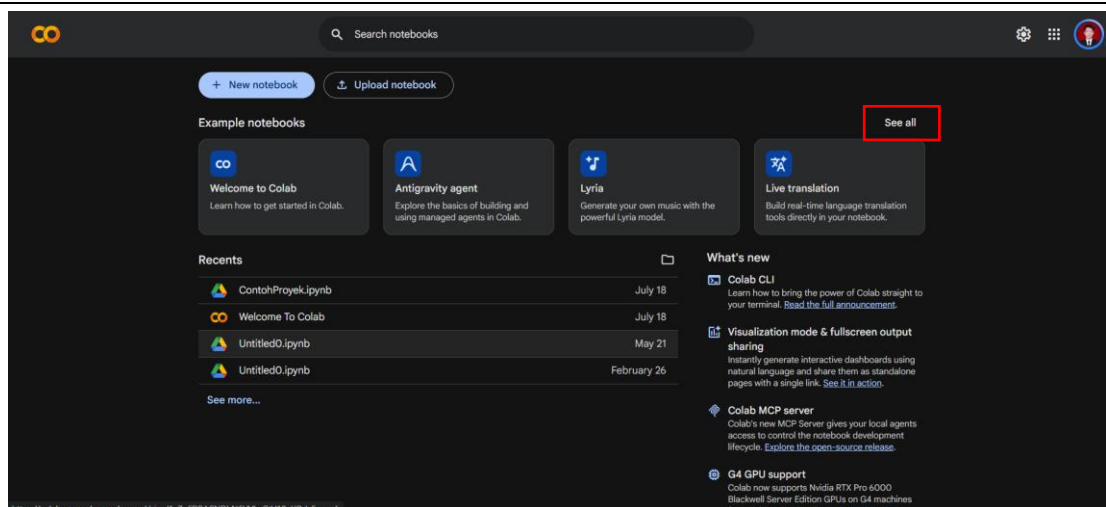
Bagian 1 – Integrasi Google Colab dengan GitHub

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat repositori untuk penyimpanan project PVCK 2026. 
2	Pada praktikum pengolahan citra dan visi komputer, kita akan melakukan editing dan build code untuk pengolahan citra menggunakan Google Colaboratory, lalu pilih menu see all untuk melihat menu lain.



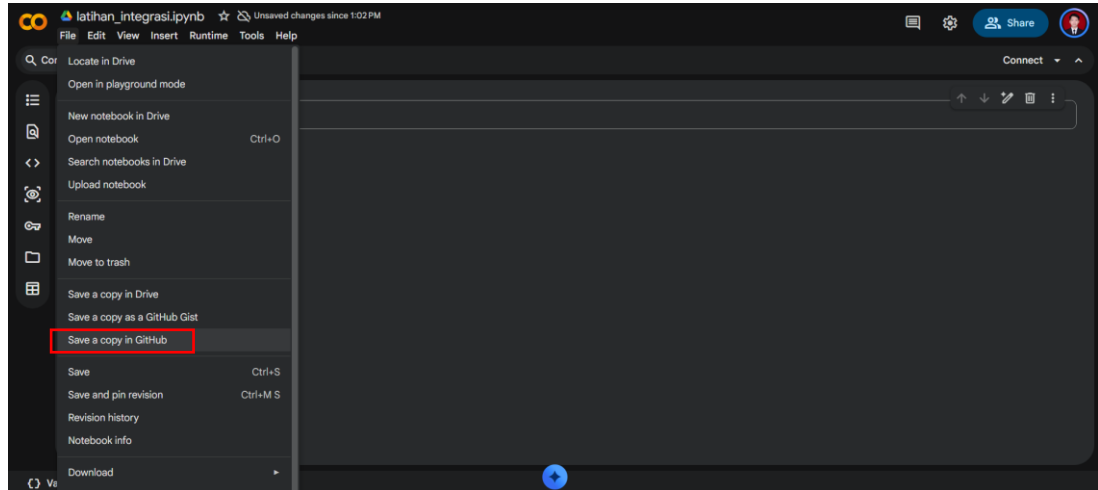
3

Aplikasi baru akan dibuat dalam format notebook python (tipe file adalah *.ipynb), dimana file tersebut dapat disimpan pada drive cloud Google Colab, Google Drive, ataupun dapat terhubung pada Github secara langsung. Pilih menu github dan isi username dan pilih checkbox “Include private repos” dan hubungkan dengan github.

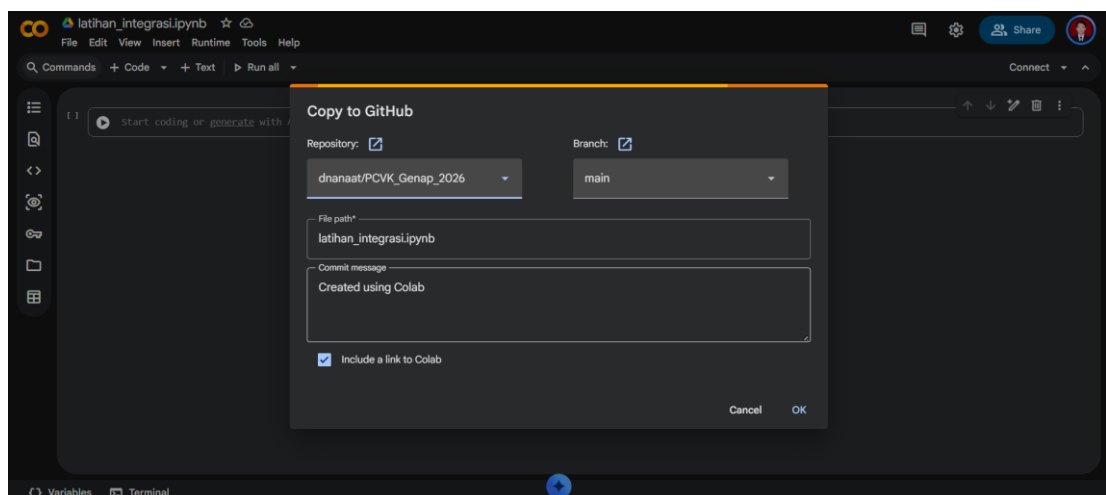




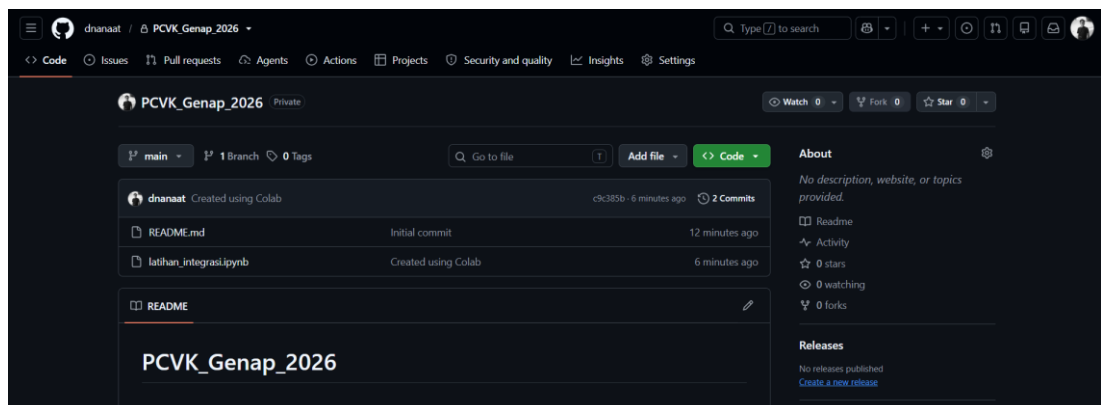
- 4 Ganti nama file (*.ipynb), kemudian pilih File → Simpan Salinan ke Github



- 5 Isi branch dan deskripsi commit, lalu tekan “Ok”.



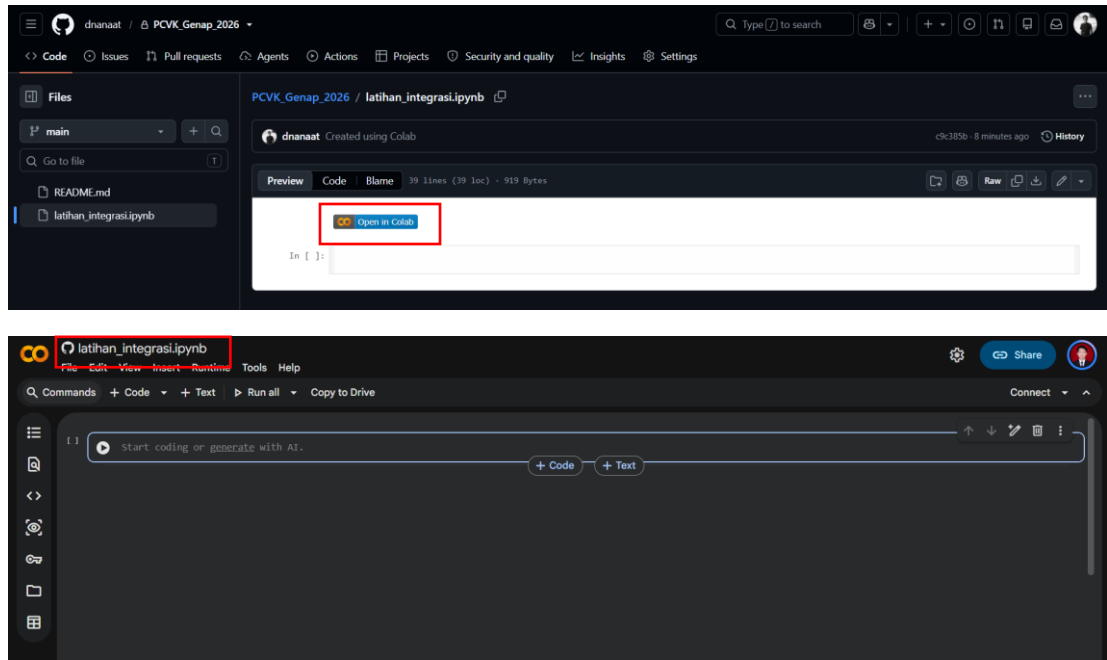
Setelah klik ok maka tampilan di GitHub akan seperti dibawah



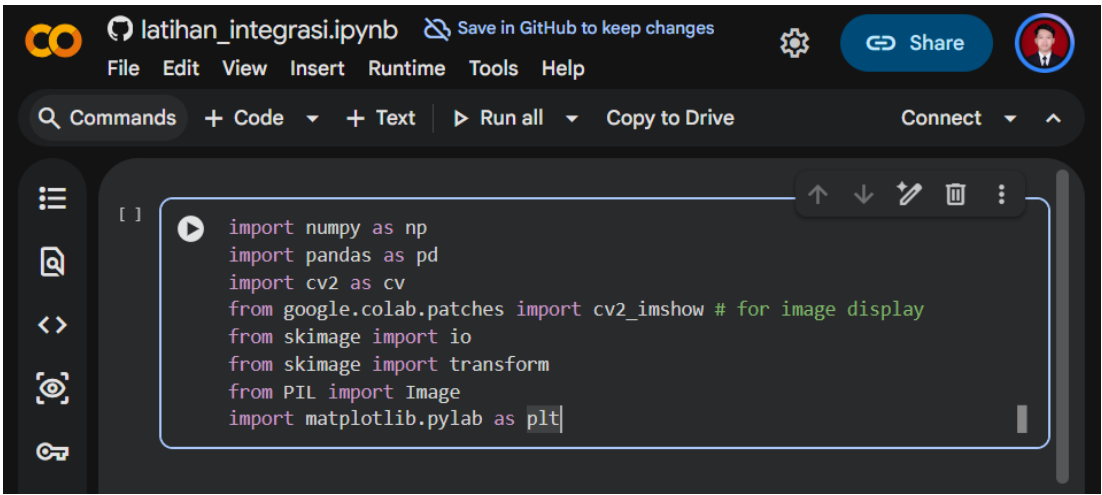


6

Apabila kita melakukan klik pada file di GitHub akan muncul link menuju Google Colab dan apabila kita klik link tersebut file akan berhasil tersambung ke Google Colab sehingga icon di pojok kiri atas akan berubah menjadi logo GitHub.



Bagian 2 - Pengenalan Python untuk Membaca dan Menampilkan Image

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama 
2	Langkah 2 untuk membaca dan menampilkan image



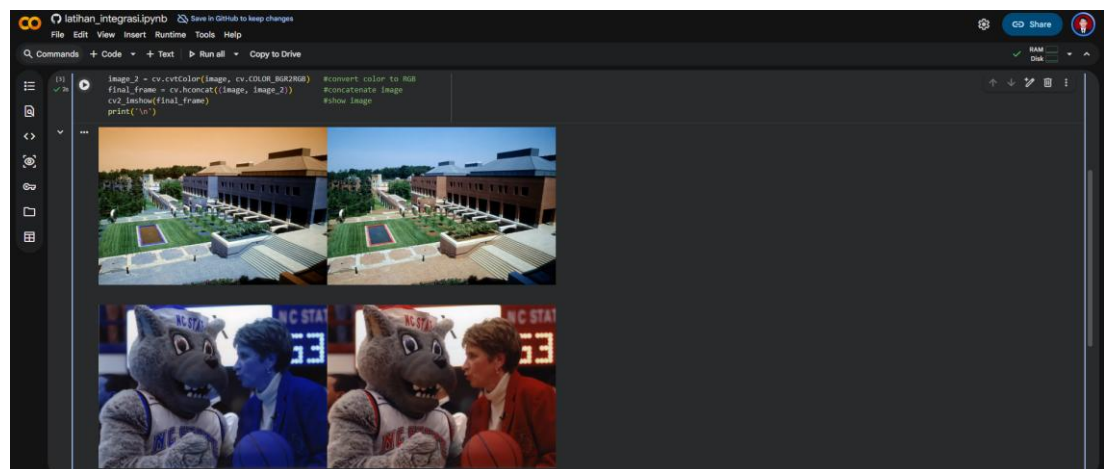
```
latihan_integrasi.ipynb Save in GitHub to keep changes
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Q Commands + Code + Text ▶ Run all Copy to Drive Connect ^

[ ] ▶ import matplotlib.pyplot as plt

# Membuat list untuk menyimpan url dari beberapa image
urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg",
        "https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/800,/0/default.jpg",
        "https://placekitten.com/800/571"]

# baca dan tampilkan image
# loop pada tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada list
for url in urls:
    image = io.imread(url) #read image
    image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) #resize image to half
    image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #convert color to RGB
    final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) #concatenate image
    cv2_imshow(final_frame) #show image
    print('\n')
```

Hasil:



3 Langkah 3 pada praktikum ini adalah melihat ukuran file image, dengan cara sebagai berikut:

```
tinggi = image_2.shape[0]
lebar = image_2.shape[1]
print("resolusi image: tinggi x lebar = ",tinggi," x ",lebar)
cv2_imshow(image_2)
```

	resolusi image: tinggi x lebar = 286 x 400 
4	Langkah 4 berikut digunakan untuk mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image <pre>#membuat garis horizontal ditengah image print('\n') for y in range (lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame)</pre> 

Bagian 3 - PERTANYAAN PRAKTIKUM D2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab? - Karena Google Colab berbasis cloud dimana kita tidak perlu melakukan install Python dan library tambahan. Selain itu, kita juga dapat melakukan push ke repository GitHub jika diperlukan.

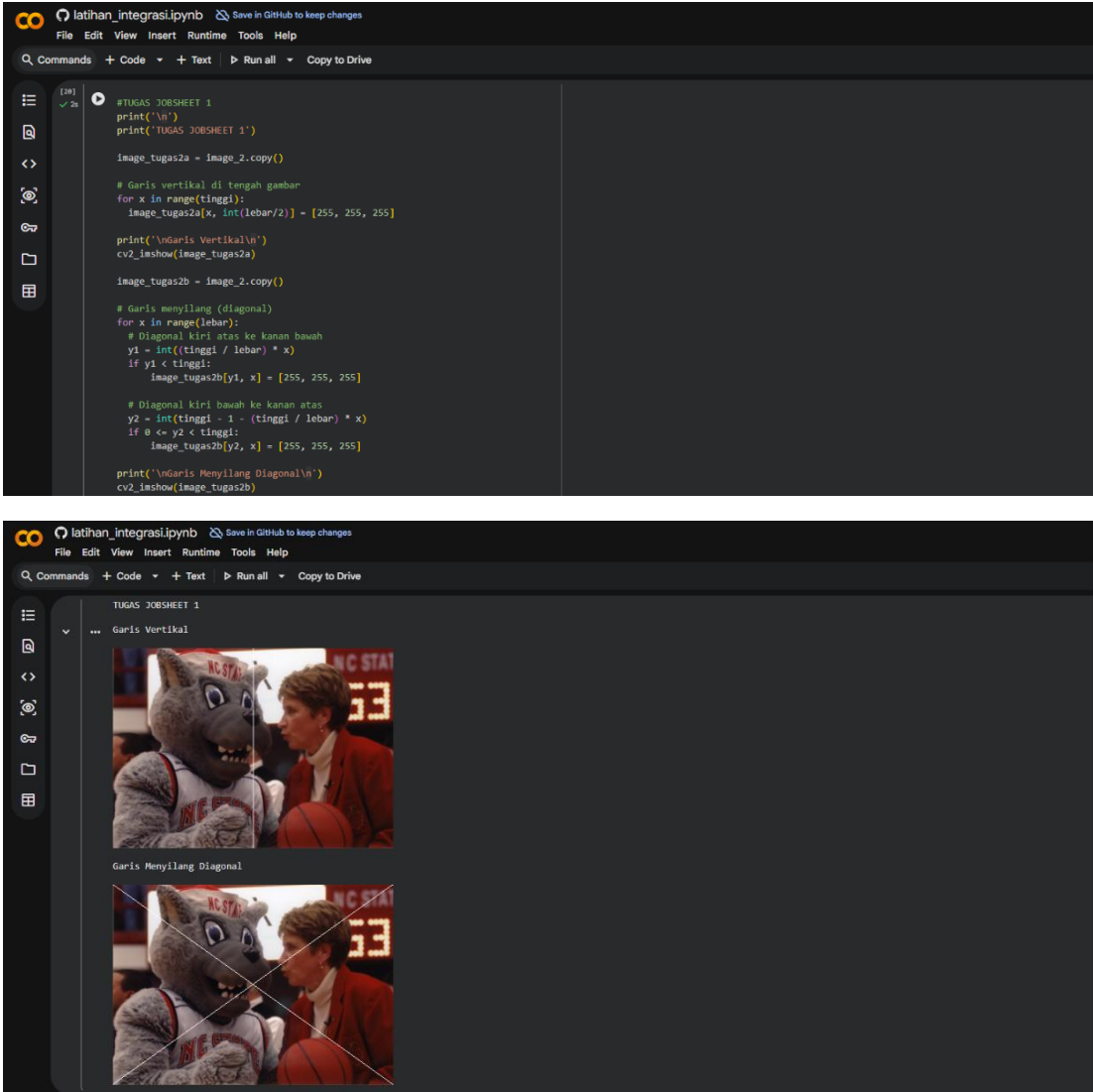


2	Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini? - numpy digunakan untuk manipulasi matriks atau array numerik, pandas berfungsi untuk mengolah data dalam format tabular. cv2 dari OpenCV merupakan library utama untuk memanipulasi dan memproses citra, cv2_imshow digunakan khusus untuk menampilkan citra pada lingkungan Google Colab agar tidak terjadi error, skimage untuk membaca citra dari URL dan memanipulasi bentuk citra, PIL sebagai alternatif lain untuk pengelolaan citra, matplotlib untuk keperluan visualisasi grafik dan sumbu koordinat. - Dalam praktikum kali ini, semua library tersebut tidak harus digunakan karena masih dalam tahap awal / pengenalan sehingga tidak membutuhkan banyak library.
3	Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut: <pre>image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)</pre> Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan? - Kode tersebut berfungsi untuk melakukan resize terhadap gambar / citra yang tampil. Dimana parameter fx dan fy 0.5 berfungsi untuk mereduksi lebar dan tinggi menjadi 50% atau setengah dari ukuran aslinya. Apabila kode ini tidak digunakan, gambar akan tetap diproses dan ditampilkan dalam resolusi yang penuh sehingga output terlalu besar dan beban memori meningkat.
4	Perhatikan potongan kode program berikut: <pre>#membuat garis horizontal ditengah image print('\n') for y in range (lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]</pre> Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan! - Kode tersebut merupakan kode warna RGB yang mempresentasikan masing-masing warna yang ada. Namun dalam looping tersebut, nilai itu ditugaskan untuk mengganti piksel tertentu guna membentuk sebuah garis horizontal berwarna putih yang membentang tepat di bagian tengah citra.



5	Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah! - Pixel adalah elemen titik terkecil penyusun citra digital, sedangkan resolusi adalah jumlah pixel dalam citra tersebut. Keduanya berbanding lurus dengan kualitas visual sehingga citra beresolusi tinggi memiliki jumlah piksel yang padat sehingga gambar tampak tajam dan detail.
---	--

Bagian 4 - Tugas

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran 

2

Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu

```
#-----
image_tugas3 = image_2.copy()

panjang_garis = 200 # Panjang garis ditentukan 200 pixel
titik_awal = int((lebar / 2) - (panjang_garis / 2))
titik_akhir = int((lebar / 2) + (panjang_garis / 2))

# Loop hanya diaplikasikan sepanjang 'panjang_garis' pada kordinat y bagian tengah
for y in range(titik_awal, titik_akhir):
    image_tugas3[int(tinggi/2), y] = [255, 255, 255]

print('\nGaris Horizontal dengan panjang tertentu\n')
cv2_imshow(image_tugas3)
```

Garis Horizontal dengan panjang tertentu



3

Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar.

```
#-----
image_tugas4 = image_2.copy()

# Membuat kotak putih di koordinat y: 40 sampai 100, x: 40 sampai 100
for y in range(40, 100):
    for x in range(40, 100):
        if y < tinggi and x < lebar: # Mencegah out of bounds
            image_tugas4[y, x] = [255, 255, 255]

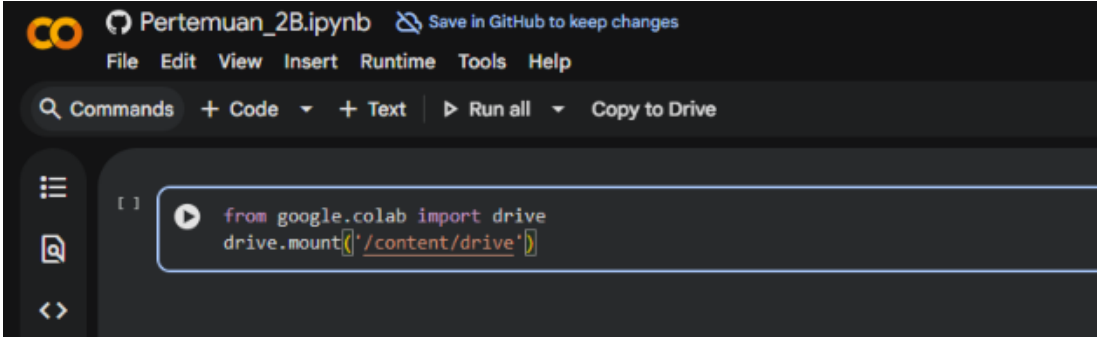
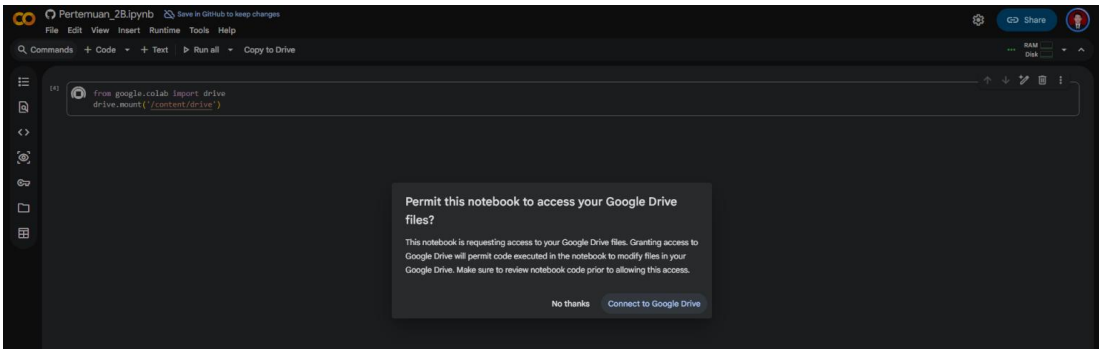
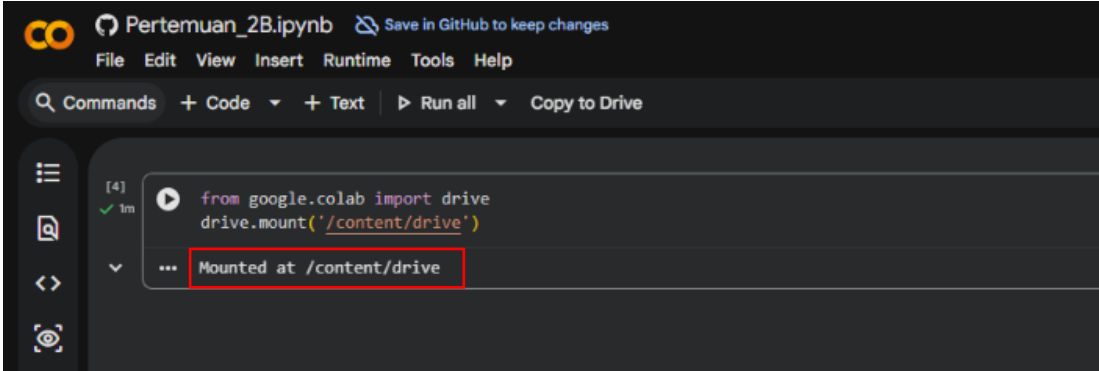
print('\nKotak Pixel\n')
cv2_imshow(image_tugas4)
```

Kotak Pixel

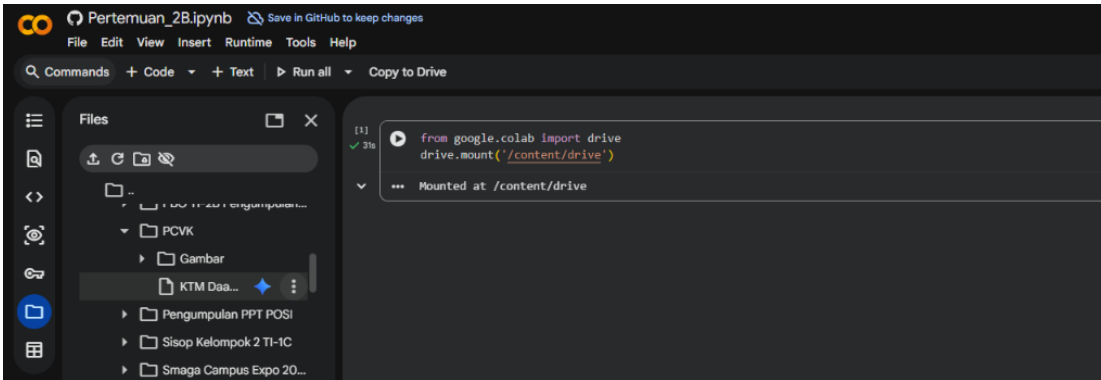
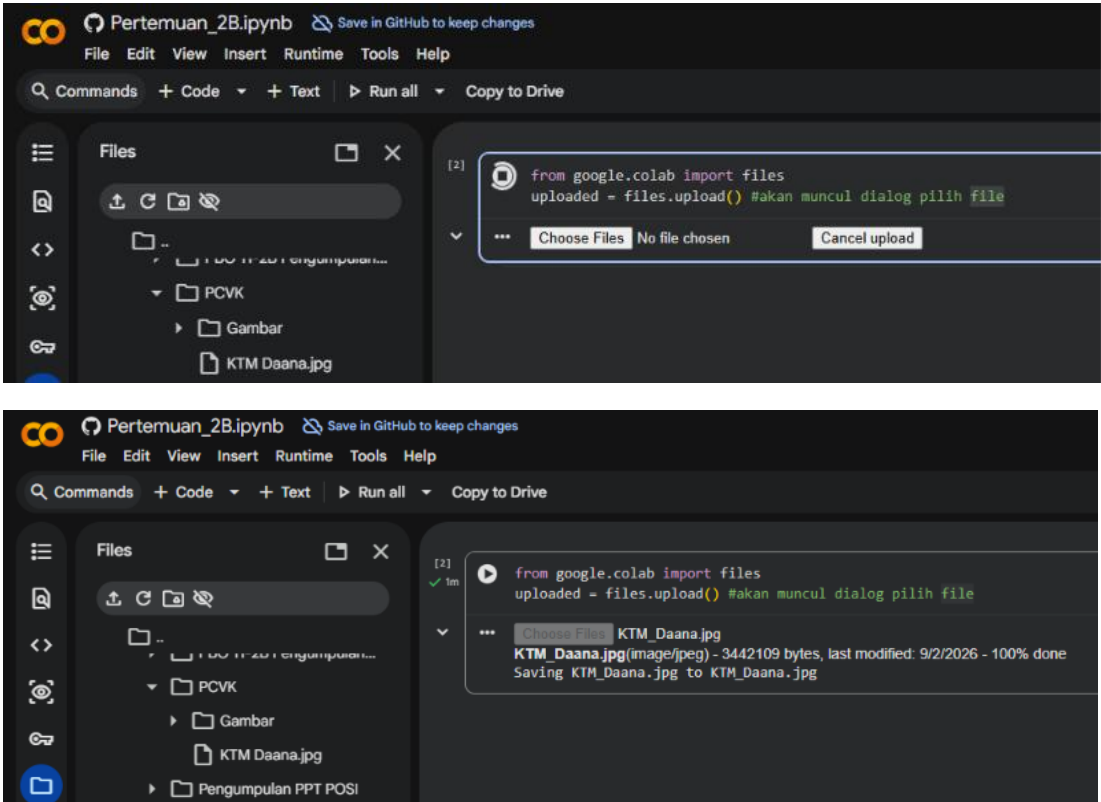




Bagian 5 - Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buatkoneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file didalamnya dan import folder yang ada di Drive Anda dengan cara sebagai berikut.   Apabila berhasil akan muncul seperti di bawah 
2	Klik tombol folder di sebelah kiri dan pilih folder drive apabila file ada di dalam drive.



	
3	Apabila file terdapat di lokal maka bisa membukanya dengan cara berikut ini dan memilih button choose files. 
4	Untuk menampilkan gambar tersebut, maka perintahnya adalah sebagai berikut: <pre>import cv2 from google.colab.patches import cv2_imshow img = cv2.imread("KTM_Daana.jpg") #nama file sesuai yang diupload cv2_imshow(img) print("Resolusi gambar: ", img.shape[1], "x", img.shape[0])</pre>



	The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. The code cell contains: <code>print("Resolusi gambar: ", img.shape[1], "x", img.shape[0])</code>. The output shows the image dimensions and a preview of the image, which is a student ID card from Politeknik Negeri Malang. The card includes the text 'POLITEKNIK NEGERI MALANG', 'BNI', and 'MONTH/YEAR VALID 02 / 26'.
5	Untuk menampilkan Gambar, bisa menampilkan langsung (Image Display) salah satunya menggunakan library openCV dengan fungsi <code>cv2.imshow()</code>. The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. The code cell contains: <code>import cv2</code>, <code>import matplotlib.pyplot as plt</code>, <code>from google.colab.patches import cv2_imshow</code>, <code>img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM Daana.jpg")</code>, <code>plt.imshow(img) #format warna BGR</code>, and <code>plt.imshow(img)</code>. The output shows the image dimensions and a preview of the image, which is a student ID card from Politeknik Negeri Malang. The card includes the text 'POLITEKNIK NEGERI MALANG', 'BNI', and 'MONTH/YEAR VALID THRU 02 / 26'. Hasil nya berupa output gambar yang sudah di plot dengan matplotlib dapat digunakan untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar dari gambar tersebut. Perhatikan format warna yang ditampilkan, warna dengan format BGR.
6	Jika menginginkan format warna RGB dapat dilakukan dengan beberapa cara: <pre>img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM Daana.jpg") img2 = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB plt.imshow(img2)</pre> Atau

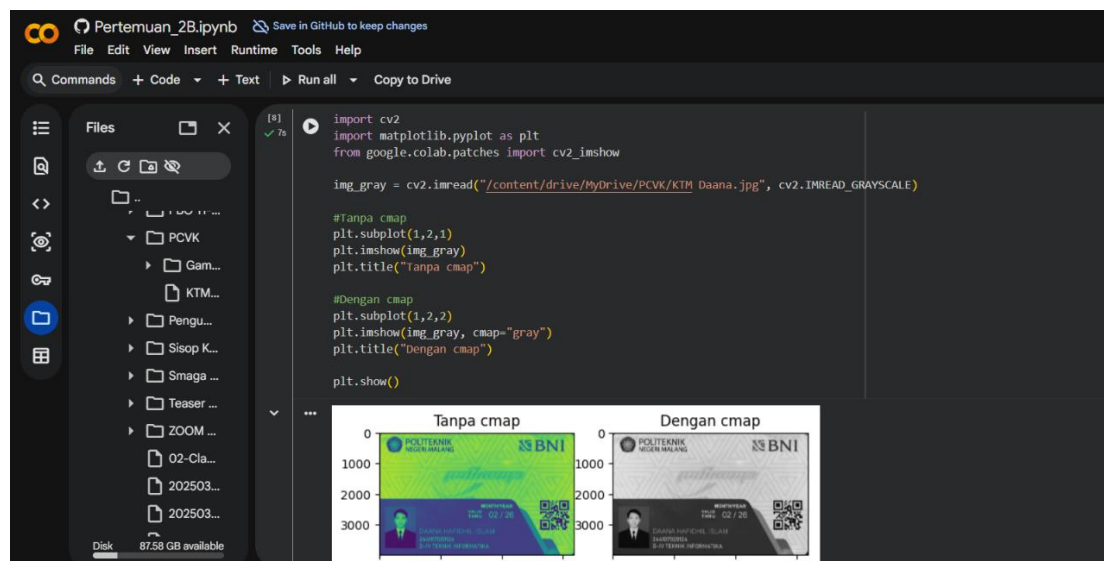


```
img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM Daana.jpg")  
plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)) #Konversi BGR ke RGB  
plt.show()
```



7

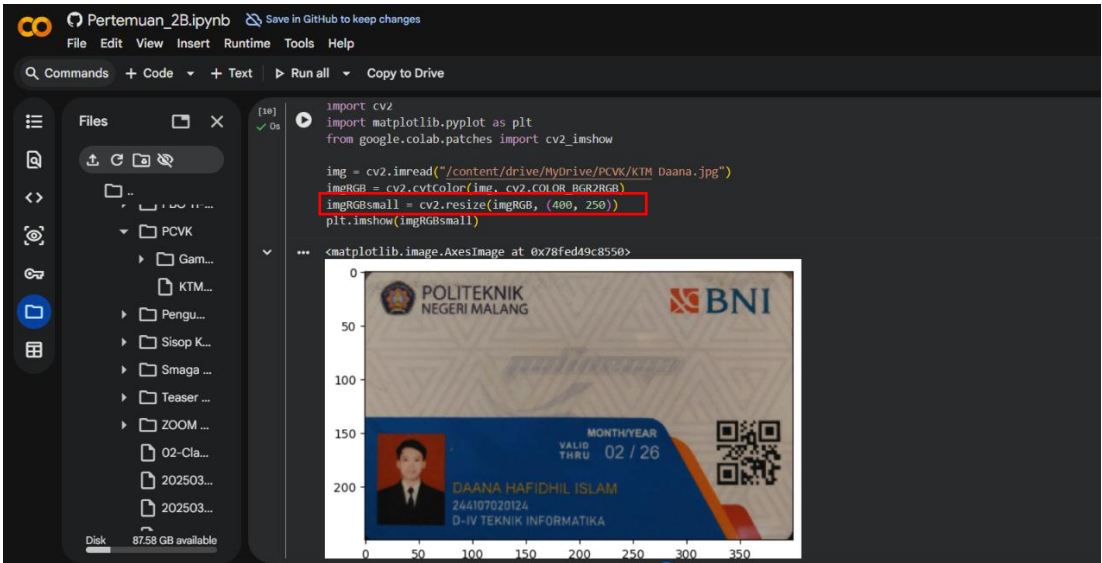
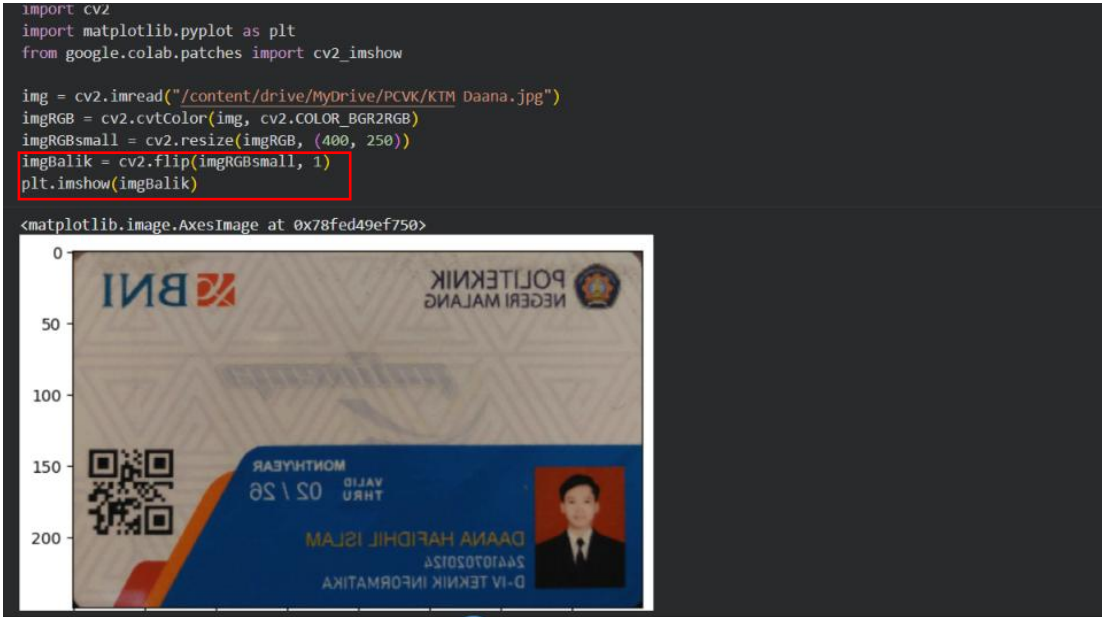
Menampilkan citra Grayscale



Jika ingin mengganti warna yang lain, tinggal mengganti cmap sesuai keinginan, contohnya untuk ditampilkan colormap dengan warna 'magma'

```
plt.imshow(img_gray, cmap="magma")
```




	Tanpa cmap Dengan cmap
8	Melakukan resizing 
9	Melakukan Flapping 

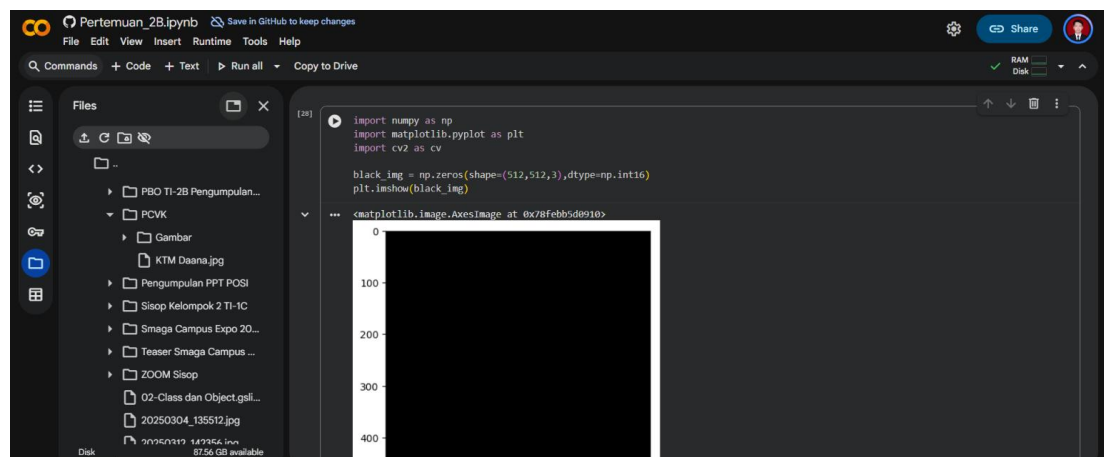
10

Untuk memperbesar ukuran canvas yang lebih besar dengan posisi gambar terbalik:

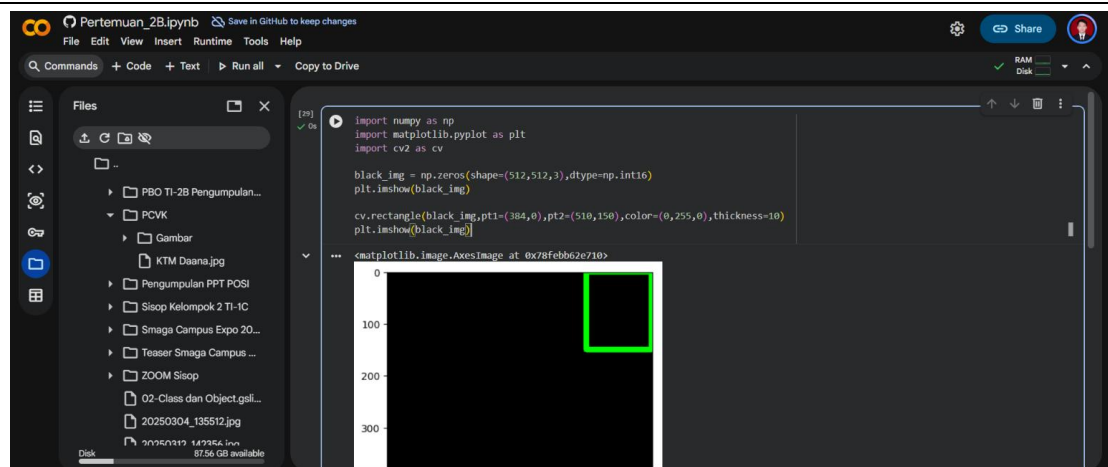


11

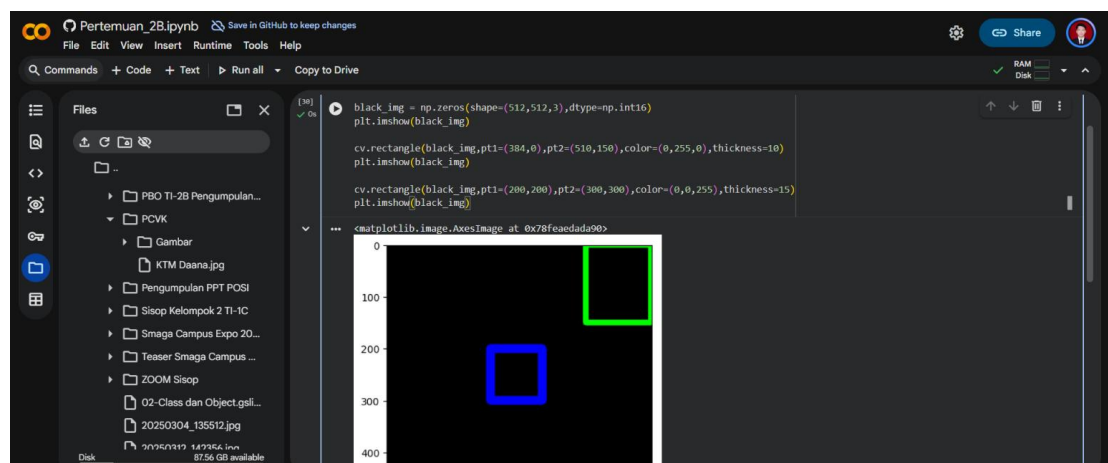
Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.



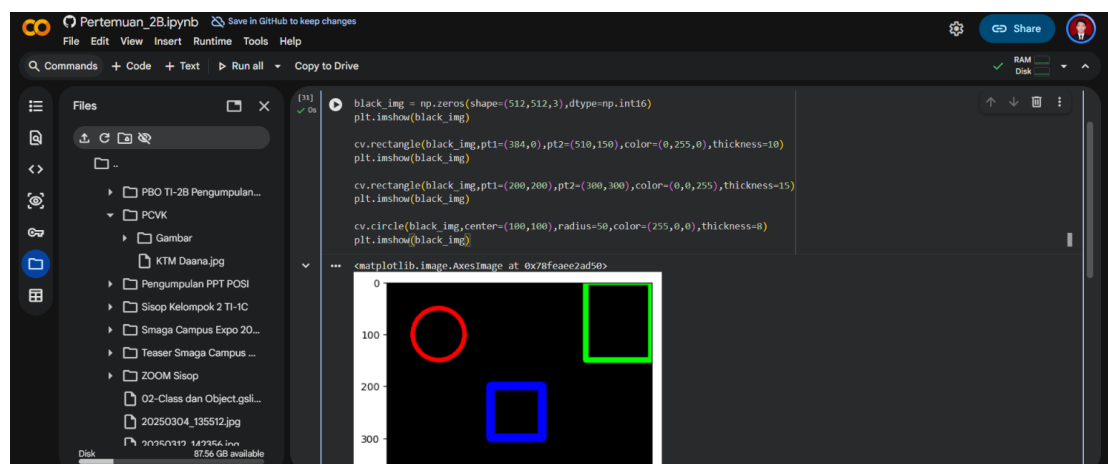
Kemudian menambahkan bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2



Selanjutnya ditambah menambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2 yang tertulis pada kode program.

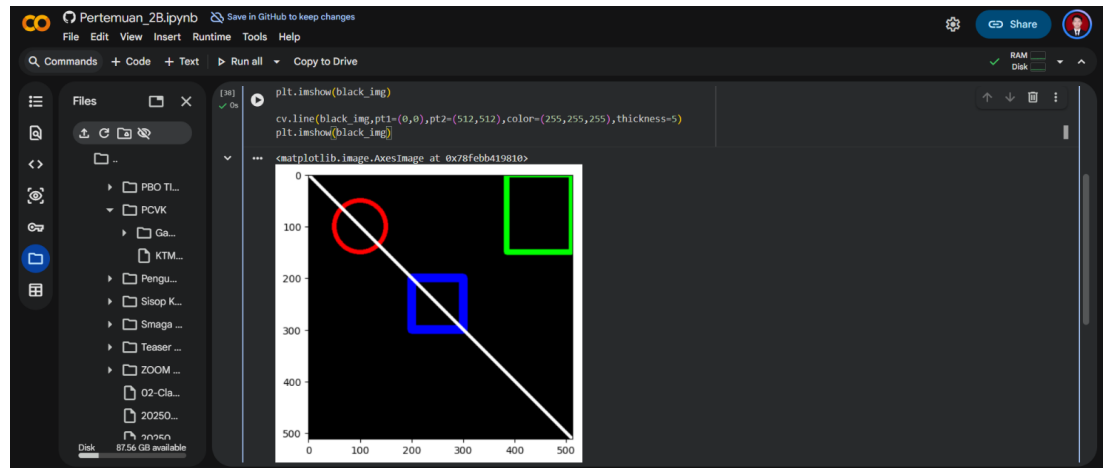


Tahap selanjutnya ditambah menambahkan bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis pada kode program.

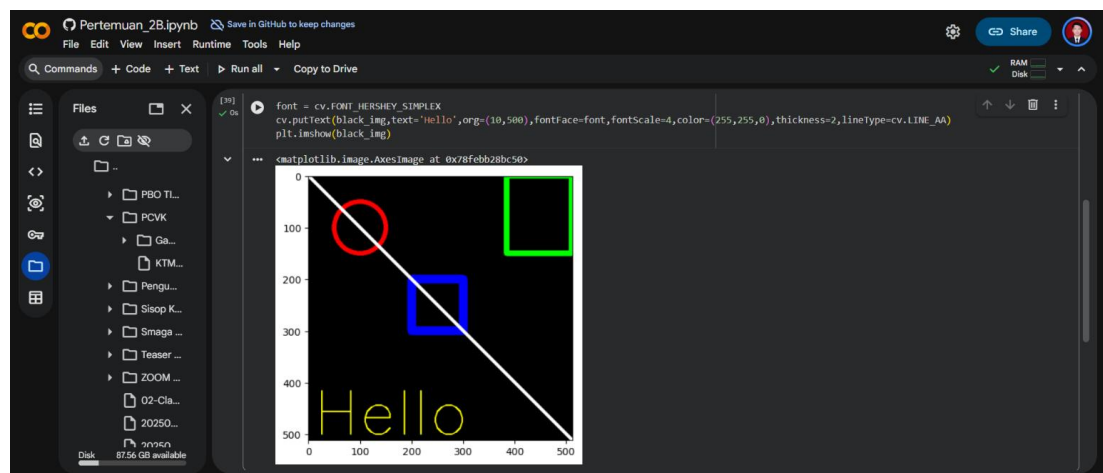




Kemudian dilakukan penambahan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2 sebagai berikut.

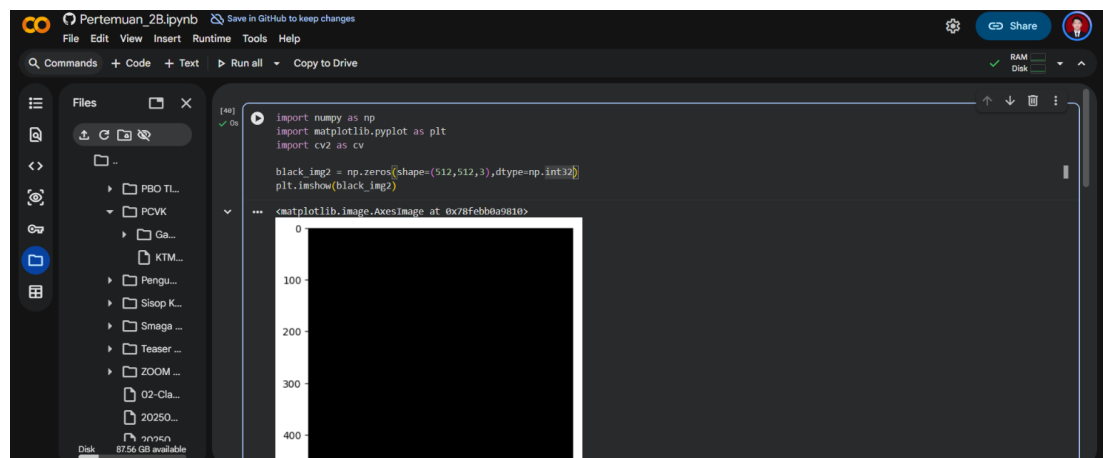


Penambahan text dengan font yang telah tertulis dengan ukuran yang sudah ditentukan.



12

Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32



Berikut adalah kode program untuk inisialisasi NumPy array dengan tipe data int32



```
vertices = np.array([[100,300],[200,200],[400,300],[200,400]],dtype=np.int32)
vertices|

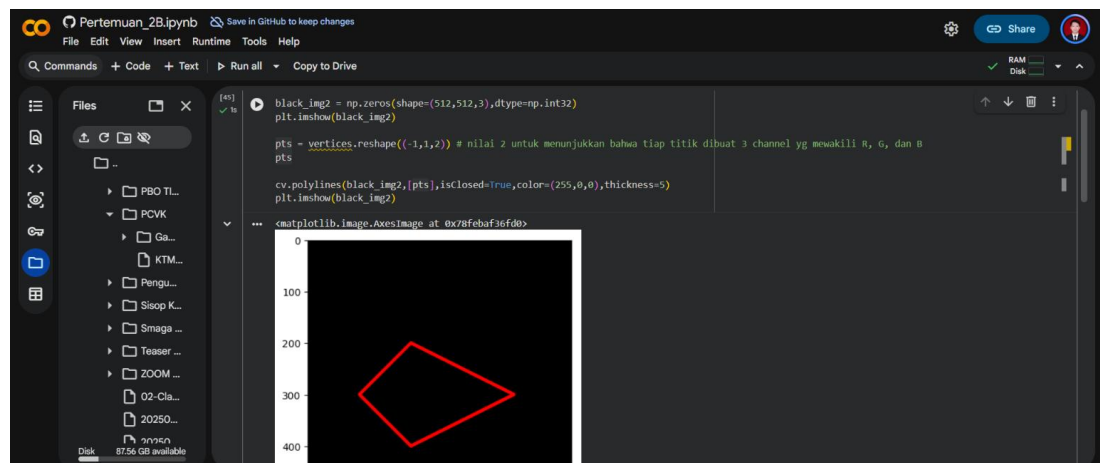
** array([[100, 300],
          [200, 200],
          [400, 300],
          [200, 400]], dtype=int32)
```

Array tersebut kemudian di reshape sebagai berikut

```
pts = vertices.reshape((-1,1,2)) # nilai 2 untuk menunjukkan bahwa tiap titik dibuat 3 channel yg mewakili R, G, dan B
pts|

array([[100, 300],
       [200, 200],
       [400, 300],
       [200, 400]], dtype=int32)
```

Penambahan polyline pada black image kedua yang telah dibuat.



Bagian 6 - PERTANYAAN PRAKTIKUM D3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib? - Tanpa Matplotlib, gambar biasanya ditampilkan menggunakan fungsi/library lain dan tidak langsung muncul sebagai visualisasi pada notebook. Dengan Matplotlib (plt.imshow()), gambar dapat ditampilkan langsung di dalam notebook serta dapat diatur tampilan dan visualisasinya.
2	Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data int16 dan int32?

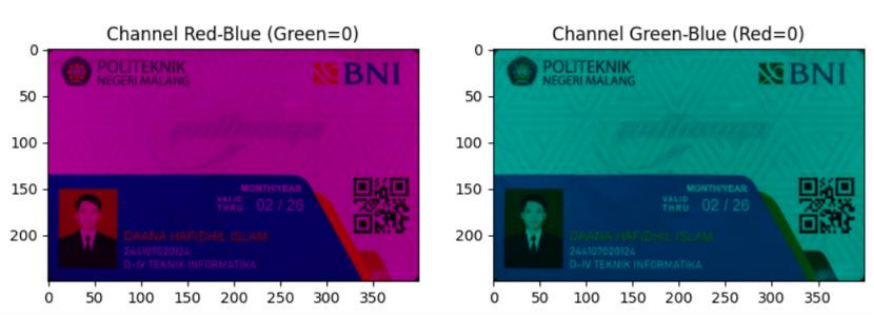
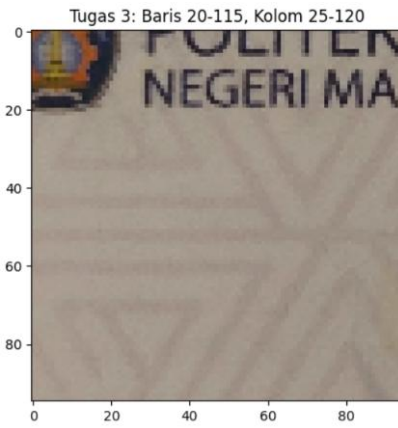


	- Keduanya sama-sama menyimpan bilangan integer, tetapi int32 memiliki kapasitas nilai yang lebih besar dibandingkan int16 yang pengaruhnya pada black image terutama ukuran memori dimana int16 menggunakan 2 byte per elemen, sedangkan int32 menggunakan 4 byte.
3	Apakah kegunaan “google.colab.patches import cv2_imshow” pada potongan kode berikut <pre>from google.colab.patches import cv2_imshow from skimage import io</pre> - cv2_imshow digunakan untuk menampilkan gambar OpenCV di Google Colab. Fungsi ini menjadi alternatif cv.imshow() yang tidak bekerja secara normal pada lingkungan Colab.
4	Apakah kegunaan “skimage import io” pada potongan kode soal nomor 3 - io dari scikit-image digunakan untuk membaca, menampilkan, dan menyimpan file gambar, misalnya menggunakan io.imread() untuk membaca gambar. Modul praktikum juga mencantumkan skimage sebagai salah satu library yang digunakan dalam pengolahan citra.

Bagian 7 - TUGAS PRAKTIKUM D3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah? Tugas 1: Menggunakan figsize=(10,10) 



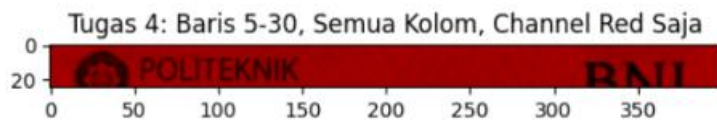
	- Ukuran pixel image yang dilakukan figsize tidak akan berubah namun yang berubah hanyalah ukuran tampilan/canvas plot di layar.
2	Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja! <pre># TUGAS 2: Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja! print("\n--- TUGAS 2 ---") # Membuat salinan gambar img_rb = imgRGB_small.copy() img_gb = imgRGB_small.copy() # Channel Red-Blue saja (Green diset 0 / dihilangkan) img_rb[:, :, 1] = 0 # Channel Green-Blue saja (Red diset 0 / dihilangkan) img_gb[:, :, 0] = 0 plt.figure(figsize=(10, 4)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(img_rb) plt.title("Channel Red-Blue (Green=0)") plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(img_gb) plt.title("Channel Green-Blue (Red=0)") plt.show()</pre> 
3	Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120! <pre>print("\n--- TUGAS 3 ---") img_slicing = imgRGB_small[20:115, 25:120] plt.figure(figsize=(5, 5)) plt.imshow(img_slicing) plt.title("Tugas 3: Baris 20-115, Kolom 25-120") plt.show()</pre> 

4 Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

```
# TUGAS 4: Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

print("\n--- TUGAS 4 ---")
# Ambil baris 5-30 dan semua kolom
img_red_slice = imgRGB_small[5:30, :].copy()
# Nalkan channel Green (index 1) dan Blue (index 2), biarkan Red (index 0)
img_red_slice[:, :, 1] = 0
img_red_slice[:, :, 2] = 0

plt.figure(figsize=(6, 3))
plt.imshow(img_red_slice)
plt.title("Tugas 4: Baris 5-30, Semua Kolom, Channel Red Saja")
plt.show()
```



5 Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

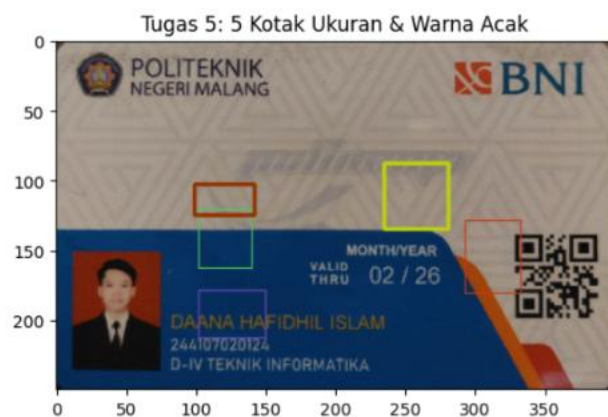
```
print("\n--- TUGAS 5 ---")
img_random_box = imgRGB_small.copy()
h, w, _ = img_random_box.shape

np.random.seed(42) # Agar hasil acak konsisten saat dijalankan
for i in range(5):
    # Titik acak untuk kotak
    x1 = np.random.randint(0, w - 50)
    y1 = np.random.randint(0, h - 50)
    x2 = x1 + np.random.randint(20, 60)
    y2 = y1 + np.random.randint(20, 60)

    # Warna acak RGB
    color = (int(np.random.randint(0, 256)),
             int(np.random.randint(0, 256)),
             int(np.random.randint(0, 256)))

    thickness = np.random.randint(1, 4)
    cv.rectangle(img_random_box, (x1, y1), (x2, y2), color, thickness)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(img_random_box)
plt.title("Tugas 5: 5 Kotak Ukuran & Warna Acak")
plt.show()
```



6 Tampilkan image dengan posisi terbalik!

```
# TUGAS 6: Tampilkan image dengan posisi terbalik!

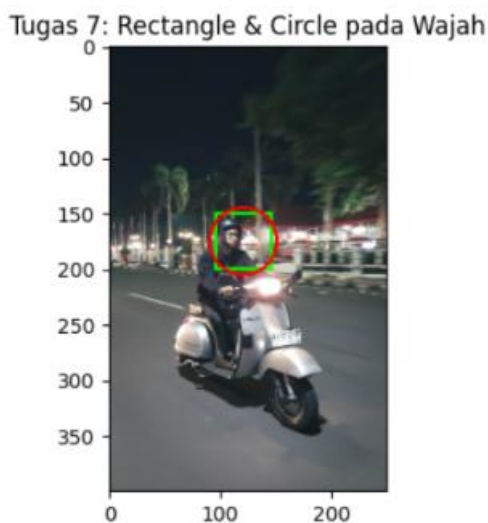
print("\n--- TUGAS 6 ---")
# Fungsi cv2.flip dengan flipCode = -1 (terbalik vertikal dan horizontal) atau 1 (horizontal)
img_flipped = cv2.flip(imgRGB_small, -1)
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(img_flipped)
plt.title("Tugas 6: Posisi Image Terbalik")
plt.show()
```



7 Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).

```
print("\n--- TUGAS 7 ---")
img_face = imgVespaRGB_small.copy()
cv.rectangle(img_face, pt1=(95, 150), pt2=(145, 200), color=(0, 255, 0), thickness=2)
cv.circle(img_face, center=(120, 175), radius=30, color=(255, 0, 0), thickness=2)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(img_face)
plt.title("Tugas 7: Rectangle & Circle pada Wajah")
plt.show()
```





- 8 Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!

```
print("\n--- TUGAS 8 ---")
# Mengambil channel Blue (index 2 dari RGB)
img_b_channel = imgCoupleRGB_small.copy()
img_b_channel[:, :, 0] = 0 # Nolkan Red
img_b_channel[:, :, 1] = 0 # Nolkan Green

# Membuat rectangle di sudut bawah kiri
h_img, w_img, _ = img_b_channel.shape
cv.rectangle(img_b_channel, pt1=(10, h_img - 60), pt2=(110, h_img - 10), color=(0, 0, 255), thickness=2)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(img_b_channel)
plt.title("Tugas 8: Rectangle di Sudut Bawah Kiri Channel B")
plt.show()
```



- 9 Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda.

```
print("\n--- TUGAS 9 ---")
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
img_text = img_b_channel.copy()
cv.putText(img_text, text='Couple', org=(15, h_img - 70), fontFace=font, fontScale=0.5, color=(255, 255, 0), thickness=1, lineType=cv.LINE_AA)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(img_text)
plt.title("Tugas 9: Penambahan Teks Nama File")
plt.show()
```



	Tugas 9: Penambahan Teks Nama File 
10	Tunjukkan code program anda pada bapak/ibu dosen

Bagian 8 - TUGAS PRAKTIKUM KELOMPOK

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	<pre>import numpy as np import pandas as pd import cv2 as cv from google.colab import files from google.colab.patches import cv2_imshow import matplotlib.pyplot as plt print("Silakan pilih dan upload file gambar KTM:") uploaded = files.upload() for fn in uploaded.keys(): nama_file = fn print(f"File berhasil di-upload: {nama_file}") img = cv.imread(nama_file) imgRGB = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) plt.figure(figsize=(7, 4)) plt.imshow(imgRGB) plt.title("Tampilan Image Lokal") plt.axis("off") plt.show() img_kelompok = imgRGB.copy()</pre> <pre># 1. Logo/symbol BNI cv.rectangle(img_kelompok,pt1=(4650, 250),pt2=(5100, 950),color=(255, 0, 0),thickness=-1) # 2. Tulisan BNI # Lingkaran HIJAU cv.circle(img_kelompok,center=(5550, 600),radius=400,color=(0, 255, 0),thickness=-1) # 3. Barcode / QR Code # Persegi panjang BIRU cv.rectangle(img_kelompok,pt1=(5050, 2150),pt2=(6050, 3250),color=(0, 0, 255),thickness=-1) # HASIL plt.figure(figsize=(7, 4)) plt.imshow(img_kelompok) plt.title("Hasil Modifikasi: Menutup Logo BNI, Tulisan BNI, & Barcode") plt.axis("off") plt.show()</pre>



*** Silakan pilih dan upload file gambar KTM:
KTM_Daana.jpg
KTM_Daana.jpg(image/jpeg) - 3442109 bytes, last modified: 9/2/2026 - 100% done
Saving KTM_Daana.jpg to KTM_Daana (3).jpg
File berhasil di-upload: KTM_Daana (3).jpg

Tampilan Image Lokal



Hasil Modifikasi: Menutup Logo BNI, Tulisan BNI, & Barcode

